

KLIMATOLOGIE-ÜBUNG SoSe 2026 · MESSTURM HORSTMARER LANDWEG

Temperatur und Feuchte

Datenvorstellung der Messstation

Gruppe 8

Lenja Fipper · Luis Waldeyer · Nils Große Beikel

2. Juli 2026





Messung & Methodik

Standort & Zeitraum

- Messturm Horstmarer Landweg (Münster)
- 20. Mai - 14. Juni 2026
- 10-Minuten-Mittelwerte

Datenbasis

- Ausschließlich Daten der eigenen Messstation (kein Stationsvergleich)

Relevante Größen

- Lufttemperatur (Min/Mittel/Max), rel. Feuchte, Niederschlag, kurzwellige Strahlung

Datenqualität

- Zwei Datenlücken (29.–30.05. und Periodenende) – in den Grafiken grau markiert
- Temperatur-Sensor ist am 27.5. und am 31.5. aus der Hülle gefallen - beeinflusst Messwerte in diesem Zeitraum



Messturm am Horstmarer Landweg

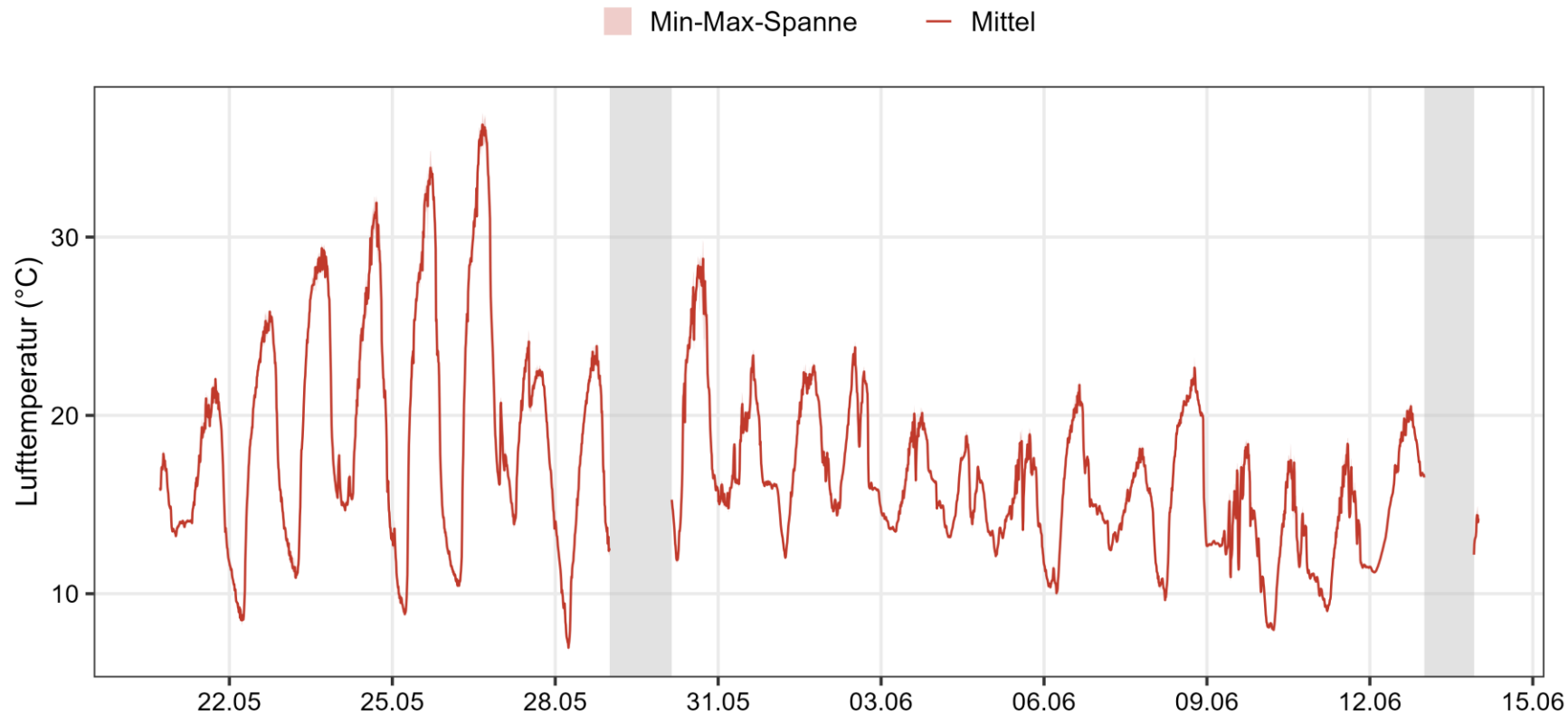


TEMPERATUR

Lufttemperatur – Gesamtverlauf

Lufttemperatur - Gesamtzeitraum (20.05.-14.06.2026)

Messstation Horstmarer Landweg, 10-min-Werte



17,2 °C

Mittel

6,8 °C

Minimum

37,0 °C

Maximum

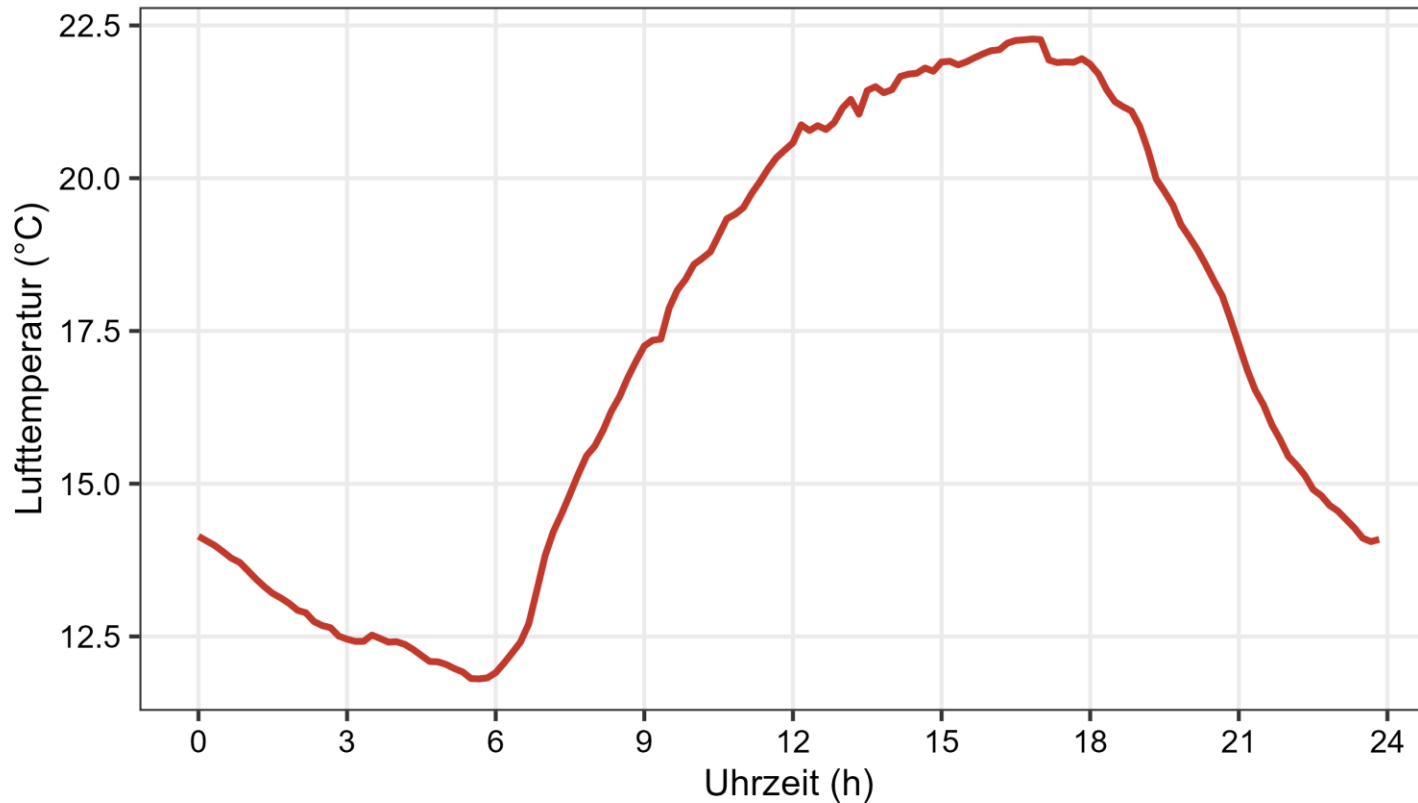
Die hohen Temperaturen lassen sich (auch) auf den herausgefallenen Sensor zurückführen

Ausgeprägter Tagesgang; markante Hitzeperiode Ende Mai, danach kühler und wechselhaft.



Mittlerer Tagesgang der Temperatur

Mittlerer Tagesgang der Lufttemperatur



-> Temperatur pro Stunde, gemittelt über den ganzen Messzeitraum

Typischer Tagesgang

- Minimum in den frühen Morgenstunden (gegen 6 Uhr)
- Maximum am Nachmittag (gegen 17 Uhr) durch Einstrahlung und Aufheizung
- Abkühlung über Abend und Nacht durch langwellige Ausstrahlung



FEUCHTE

Die wichtigsten Begriffe



Relative Feuchte (%)

Verhältnis von tatsächlichem zu maximal möglichem Wasserdampf in der Luft bei der herrschenden Temperatur.



Absolute Feuchte (g/m^3)

Tatsächliche Masse Wasserdampf pro Kubikmeter Luft.

Temperaturunabhängig – Änderung nur bei Verdunstung oder Kondensation.



Sättigungsdampfdruck / Magnus-Formel

Bei einer Temperatur maximal möglicher Wasserdampfdruck. Steigt exponentiell mit der Temperatur.

Grundlage zur Berechnung der absoluten Feuchte

BERECHNUNG DER ABSOLUTEN FEUCHTE

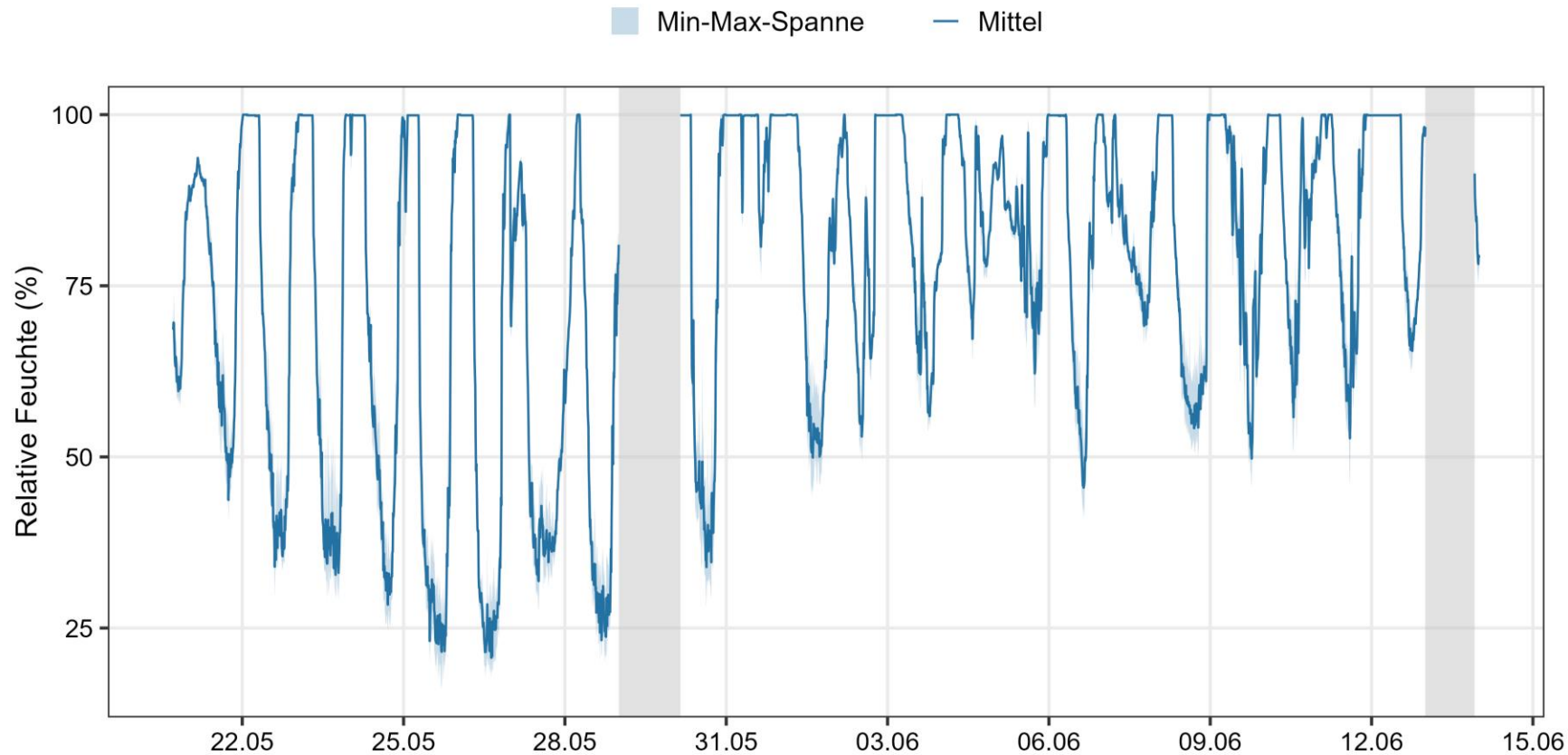
Aus der Temperatur ergibt sich über die Magnus-Formel der **Sättigungsdampfdruck** (max. möglicher Dampfdruck). Mit der relativen Feuchte folgt daraus der **tatsächliche Dampfdruck** – und aus diesem die **absolute Feuchte** (Wasserdampfmasse pro m^3).



FEUCHTE

Relative Luftfeuchte – Gesamtverlauf

Relative Luftfeuchte - Gesamtzeitraum (20.05.-14.06.2026)



76,7 %

Mittel

16,1 %

Minimum

100 %

Maximum

Die niedrige Minimal-
Feuchte lässt sich
(auch) auf den
herausgefallenen Sensor
zurückführen

Tiefstwerte an heißen, klaren Nachmittagen; Sättigung (100 %) bei Nacht und Regen – klar gegenläufig zur Temperatur.



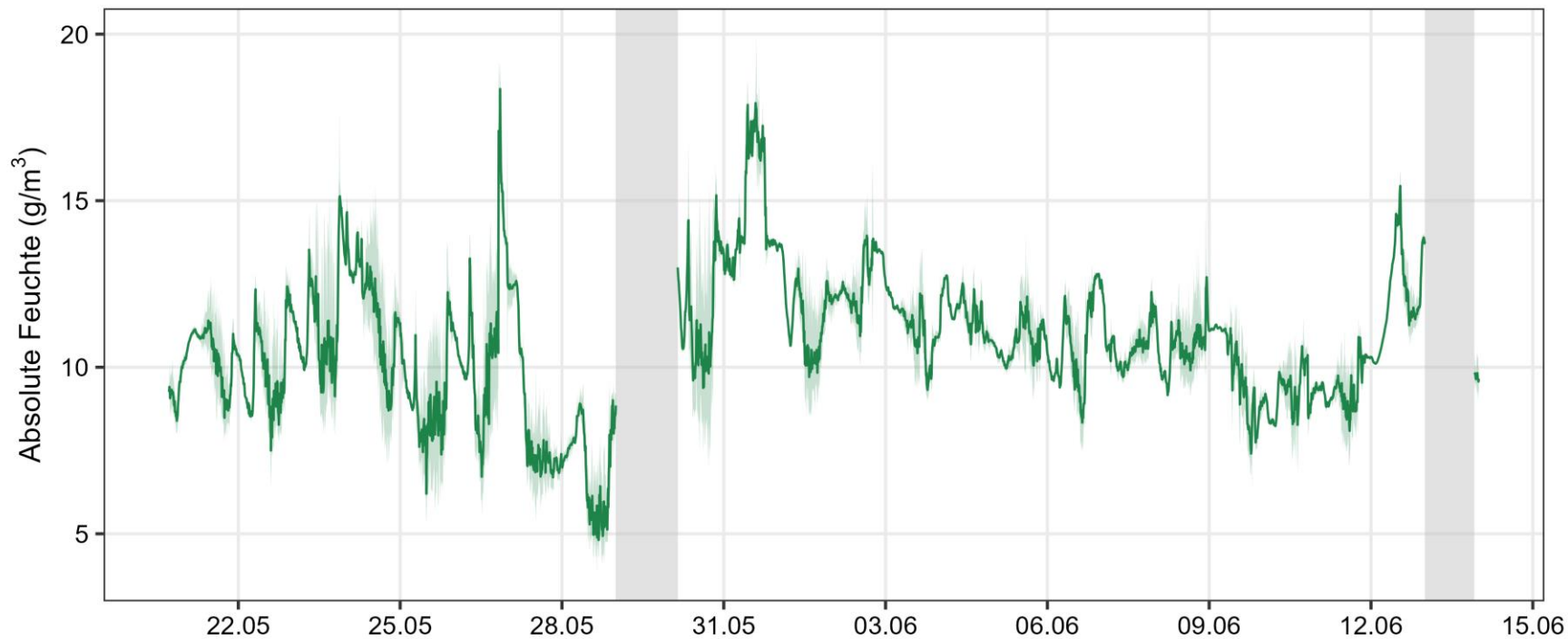
FEUCHTE

Absolute Luftfeuchte – Gesamtverlauf

Absolute Luftfeuchte - Gesamtzeitraum (20.05.-14.06.2026)

berechnet aus Temperatur und rel. Feuchte (Magnus-Formel)

■ Min-Max-Spanne — Mittel



10,7

Mittel (g/m³)

3,8

Minimum (g/m³)

20,0

Maximum (g/m³)

Berechnet aus Temperatur und rel. Feuchte (Magnus). Im Mittel deutlich stabiler als die relative Feuchte.

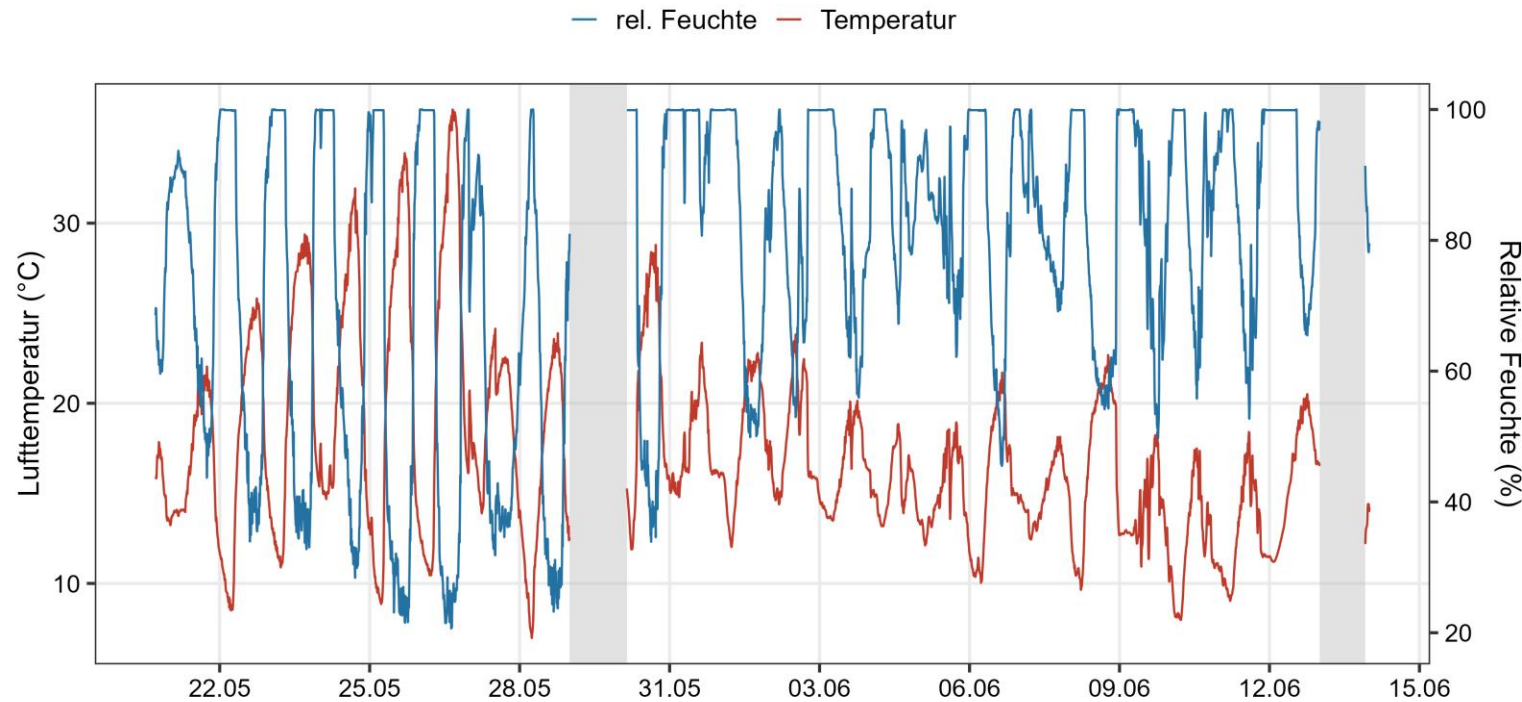


ZUSAMMENHANG

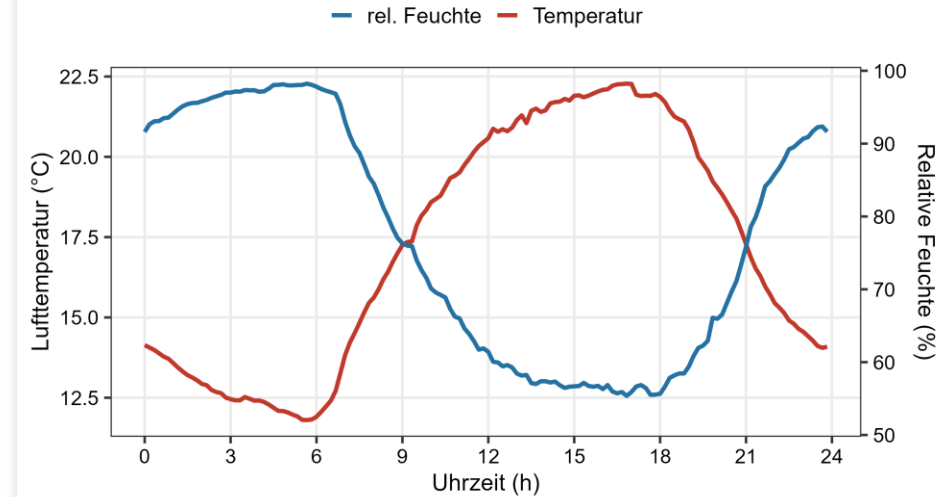
Temperatur und Feuchte im Vergleich

Temperatur und relative Feuchte im Vergleich

deutliche Antikorrelation im Tagesgang



Mittlerer Tagesgang: Temperatur vs. rel. Feuchte



Gesamtzeitraum (links) wie auch mittlerer Tagesgang (rechts) zeigen: steigt die Temperatur, fällt die relative Feuchte – und umgekehrt.

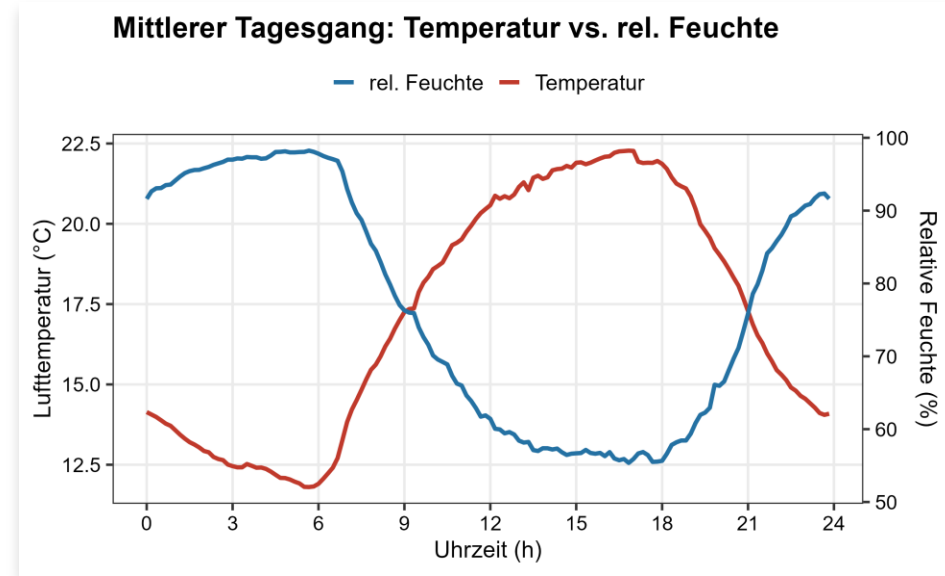


Temperatur und Feuchte im Vergleich

steigt die Temperatur, fällt die relative Feuchte – und umgekehrt
Aber warum?

Erinnerung: Clausius Clapeyron Gesetz:

- Für jeden Grad Erwärmung erhöht sich die Wasserdampf-Aufnahmekapazität um ca. 7 %
- Steigt die Temperatur an, kann die Luft mehr Wasserdampfaufnehmen



Temperatur steigt



Maximale mögliche
Menge an
Wasserdampf in der
Luft steigt



Bei gleichem
Wasserdampfgehalt
sinkt die relative
Luftfeuchte



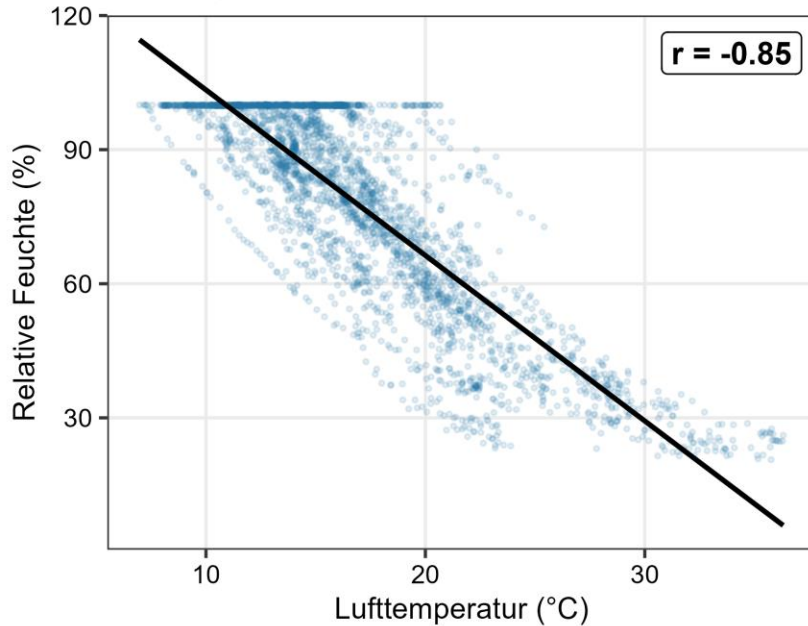
Korrelation: relativ vs. absolut

Abhängigkeit Temperatur - Feuchte

rel. Feuchte sinkt mit steigender Temperatur; abs. Feuchte ist davon weitgehend entkoppelt

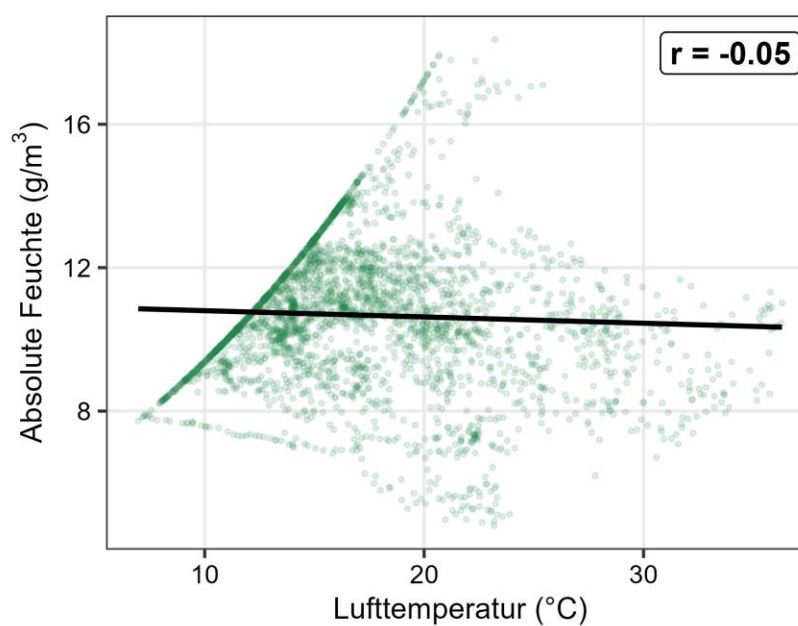
Relative Feuchte vs. Temperatur

starke negative Korrelation



Absolute Feuchte vs. Temperatur

praktisch kein linearer Zusammenhang



$$r = -0,85$$

rel. Feuchte $\leftrightarrow$ Temperatur

$$r = -0,05$$

abs. Feuchte $\leftrightarrow$ Temperatur

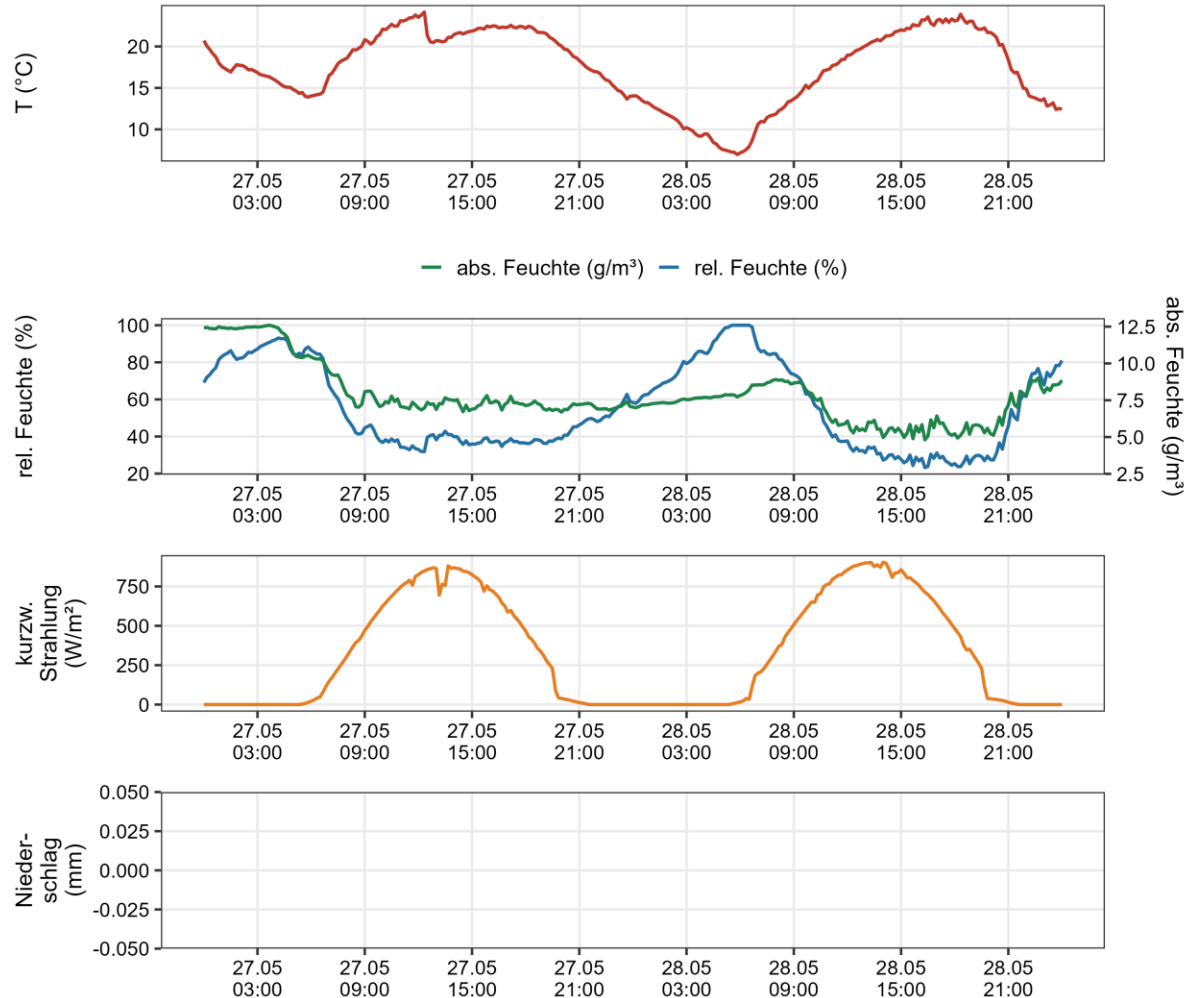
Kernaussage: Der Tagesgang der relativen Feuchte ist überwiegend ein Temperatureffekt. Der Wasserdampfgehalt (abs. Feuchte) ändert sich im Mittel kaum – Tagesgang-Spanne nur $\sim 2\text{-}3 \text{ g/m}^3$ gegenüber über ~ 40 Prozent bei der relativen Feuchte.



Strahlungsreicher Schönwettertag (28.05.)

Strahlungsreicher Schönwettertag (28.05.2026)

Hohe Einstrahlung treibt den Tagesgang: T-Maximum am Mittag, rel. Feuchte synchron im Minimum - kein Niederschlag.



Warum interessant?

- Klarer Himmel, höchste Tageseinstrahlung ($\sim 900 \text{ W/m}^2$ mittags)
- Starker Temperaturanstieg (Spanne $\sim 17 \text{ }^\circ\text{C}$); rel. Feuchte synchron im Minimum (bis $\sim 23 \%$)
- Kein Niederschlag

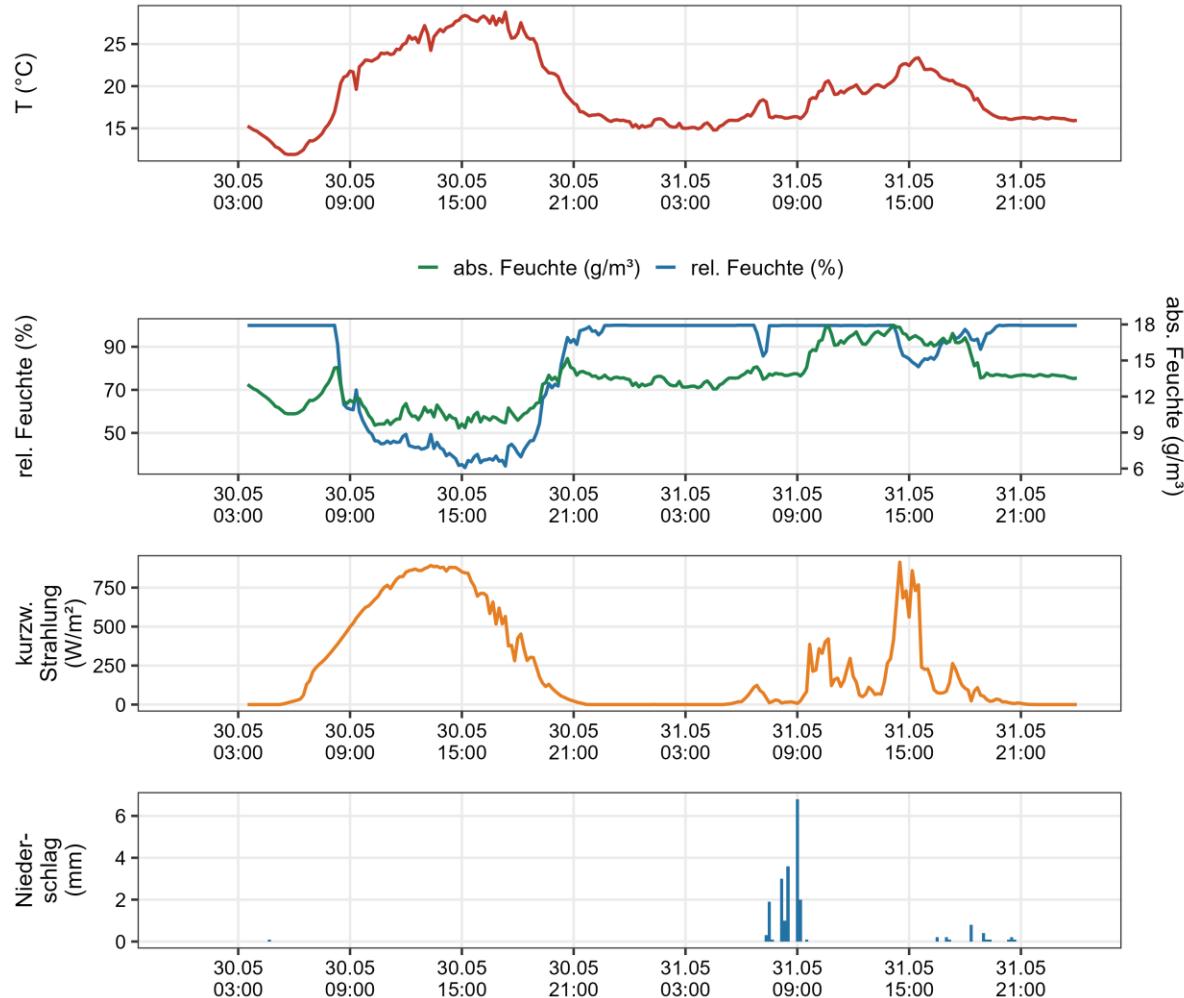
→ Die Strahlung treibt den Temperatur-Tagesgang.



Niederschlagsereignis (31.05.)

Niederschlagsereignis (31.05.2026)

Bewölkung bricht die Einstrahlung ein, Regen sättigt die Luft: rel. Feuchte nahe 100 %, gedämpfter Temperaturgang.



Warum interessant?

- Größter Tagesniederschlag der Messperiode: 21,1 mm
- Einstrahlung bricht während des Niederschlags ein
- Rel. Feuchte durchgehend hoch (80–100 %); gedämpfter, flacher Temperaturgang (Spanne nur ~9 °C)

→ Gegenstück zum Strahlungstag:
Bewölkung und Regen steuern den Verlauf



Fazit

- Temperatur und relative Feuchte sind eng, aber gegenläufig gekoppelt ($r = -0,85$)
- Die absolute Feuchte ist davon weitgehend entkoppelt ($r = -0,05$): Der Tagesgang der rel. Feuchte ist primär ein Temperatureffekt, kein echtes Befeuchten oder Austrocknen
- Strahlung verstärkt den Temperatur-Tagesgang (Schönwettertag), Niederschlag und Bewölkung dämpfen ihn (Regenereignis)
- [Repository für Datenauswertung](#)

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit – Fragen?